

Thème 2 — Corrigé du niveau Difficile

Corrigé 1 — l'ion carbonate CO_3^{2-} , pas à pas

- a) **Réponse** : l'atome central est le **carbone** C, moins électronégatif que l'oxygène (et présent en un seul exemplaire).
- b) Tous les atomes visent l'octet : $a = 4$ (un C, trois O), $b = 0$. $n_{\max}(e^-) = 8 \times 4 + 0 = \mathbf{32}$.
- c) Charge $q = -2$, donc $-q = +2$: on *ajoute* 2 électrons.

$$n_v(e^-) = \underbrace{4}_{\text{C}} + \underbrace{3 \times 6}_{3\text{O}} + \underbrace{2}_{-q} = 4 + 18 + 2 = \mathbf{24}.$$

- d) $n_\ell(e^-) = 32 - 24 = 8 \Rightarrow 8/2 = \mathbf{4}$ liaisons. Le carbone n'étant lié qu'à **trois** oxygènes, on a 3 liaisons C–O dont **une double** (2 simples + 1 double = 4).
- e) $n_{nl}(e^-) = 24 - 8 = 16 \Rightarrow 16/2 = \mathbf{8}$ doublets non liants, répartis sur les trois oxygènes. *Vérification octet de C* : 4 liaisons = $8e^-$. ✓

Réponse : C central, 3 liaisons C–O (une double), 8 doublets libres sur les O. L'oxygène doublement lié porte 2 doublets libres ; chaque oxygène simplement lié en porte 3 et une charge formelle -1 (total -2).

Corrigé 2 — l'ion perchlorate ClO_4^- , pas à pas

- a) **Réponse** : l'atome central est le **chlore** Cl (unique, et moins électronégatif que O).
- b) $a = 5$ (un Cl, quatre O), $b = 0$: $n_{\max}(e^-) = 8 \times 5 = \mathbf{40}$.
- c) Charge $q = -1$, donc $-q = +1$:

$$n_v(e^-) = \underbrace{7}_{\text{Cl}} + \underbrace{4 \times 6}_{4\text{O}} + \underbrace{1}_{-q} = 7 + 24 + 1 = \mathbf{32}.$$

- d) $n_\ell(e^-) = 40 - 32 = 8 \Rightarrow 8/2 = \mathbf{4}$ liaisons Cl–O. Le chlore est lié à **quatre** oxygènes : les 4 liaisons sont donc **simples**.
- e) $n_{nl}(e^-) = 32 - 8 = 24 \Rightarrow 24/2 = \mathbf{12}$ doublets non liants, soit 3 par oxygène. *Autour du Cl* : 4 liaisons simples = $8e^-$, l'octet est respecté.

Réponse : 4 liaisons Cl–O simples, 12 doublets libres (3 par O) ; le chlore s'entoure de 8 électrons.

Corrigé 3 — le nitrite d'hydrogène HNO_2

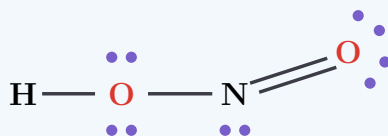
- a) Molécule neutre ($q = 0$) :

$$n_v(e^-) = \underbrace{1}_{\text{H}} + \underbrace{5}_{\text{N}} + \underbrace{2 \times 6}_{2\text{O}} = 1 + 5 + 12 = \mathbf{18}.$$

Réponse : le nombre total d'électrons de valence vaut **18** (réponse de l'annale).

- b) Atomes visant l'octet : N et les deux O $\Rightarrow a = 3$; un seul H vise le duet $\Rightarrow b = 1$. $n_{\max}(e^-) = 8 \times 3 + 2 \times 1 = 24 + 2 = \mathbf{26}$.
- c) $n_\ell(e^-) = 26 - 18 = 8 \Rightarrow 8/2 = \mathbf{4}$ liaisons. Elles se répartissent selon le squelette H–O–N=O : 1 liaison H–O, 1 liaison O–N et 1 double liaison N=O (soit $1 + 1 + 2 = 4$ doublets liants). ✓
- d) $n_{nl}(e^-) = 18 - 8 = 10 \Rightarrow 10/2 = \mathbf{5}$ doublets non liants.

- e) *Vérification* : l'oxygène central ($-\text{O}-$) porte 2 doublets libres ($2 + 2 \times 2 = 6 + 2 = 8e^-$, octet) ; l'azote porte 1 doublet libre ($3 \text{ liaisons} + 1 \text{ doublet} = 8e^-$, octet) ; l'oxygène terminal ($=\text{O}$) porte 2 doublets libres ($\text{double liaison} + 2 \text{ doublets} = 8e^-$, octet) ; le H voit $2e^-$ (duet). Total : $2 + 1 + 2 = 5$ doublets libres. ✓



Corrigé 4 — compter $n_v(e^-)$ d'espèces polyatomiques

- a) **Sulfite d'ammonium** $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_3$. Atomes : 2 N, 8 H, 1 S, 3 O.

$$n_v(e^-) = 2 \times 5 + 8 \times 1 + 6 + 3 \times 6 = 10 + 8 + 6 + 18 = \mathbf{42}.$$

- b) **Réponse** : on n'applique aucune correction $-q$ car le **composé global est neutre** ($q = 0$) : le cation NH_4^+ et l'anion SO_3^{2-} se compensent exactement ($2 \times (+1) + (-2) = 0$). La correction de charge ne s'applique qu'à un *ion* isolé, jamais à un sel électriquement neutre.

- c) **Nitrate d'ammonium** NH_4NO_3 . Atomes : 2 N, 4 H, 3 O.

$$n_v(e^-) = 2 \times 5 + 4 \times 1 + 3 \times 6 = 10 + 4 + 18 = \mathbf{32}.$$

Astuce : *ion isolé ou sel neutre ?*

Le terme $-q$ ne concerne que l'**édifice dont on écrit la charge**. Pour un ion seul (CO_3^{2-} , ClO_4^- , NH_4^+ ...), on corrige. Pour un sel écrit en entier ($(\text{NH}_4)_2\text{SO}_3$, NH_4NO_3 ...), l'ensemble est neutre : on additionne simplement les valences de *tous* les atomes, sans rien corriger.